பாடச்சுருக்கம்:

- ஊடகத்தின் இடப்பெயர்ச்சி இன்றி, ஆற்றலையும் உந்தத்தையும் ஒருபுள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு எடுத்துச் செல்லும் மற்றும் முன்னேறிச் செல்லும் ஒரு மாறுபாடு அலை எனப்படும்.
- அலை பரவ ஊடகம் தேவைப்படும் அலைகள் இயக்க அல்லது இயந்திரவியல் (mechanical) அலைகள் எனப்படும்
- அலை பரவ ஊடகம் தேவையற்ற அலைகள் இயந்திரவியல் அல்லாத அலைகள் எனப்படும்.
- குறுக்கலைகளில் ஊடகத்துகள்கள் அலை முன்னேறிச் செல்லும் திசைக்கு செங்குத்து திசையில் அதிர்வுறும்
- நெட்டலைகளில் ஊடகத்துகள்கள் அலை முன்னேறிச் செல்லும் திசைக்கு இணையாக அதிர்வுறும்.
- அலை பரவ மீள்தன்மையும், நிலைமமும் உள்ள ஊடகம் தேவை
- நீர்மப்பரப்பில் ஏற்படும் (மேடு பள்ளங்கள்) அலைகள் குறுக்கலைகள்; அதிர்வுறும் இசைக்கவை ஒன்று ஏற்படுத்தும் அலைகள் நெட்டலைகள்.
- அடுத்தடுத்த இரு முகடுகள் அல்லது அகடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு அலைநீளம் எனப்படும்.
- ஒரு வினாடியில் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியைக் கடக்கும் அலைகள் அதிர்வெண் எனப்படும்.
- அலையின் திசைவேகம் $v = \lambda f.$
- ஒரு அலை ஒரு புள்ளியைக் கடக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் அலைவுநேரம் T எனப்படும்.
- அதிர்வெண் மூலத்தைப் பொறுத்தது, அலையின் திசை வேகம் ஊடகத்தைப் பொறுத்தது.
- குறுக்கலையின் திசைவேகம் கம்பியின் இழுவிசை, நீள்நிறை (ஓரலகு நீளத்திற்கான நிறை) ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது; அலை வடிவத்தைப் பொறுத்தது அல்ல.
- கம்பியில் ஏற்படும் குறுக்கலையின் திசைவேகம் $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}\ ms^{-1}$.
- மீள் தன்மை ஊடகத்தில், நெட்டலைகளின் திசைவேகம் $v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}\, ms^{-1}$.
- 20°C யில் எதிரொலி (echo) ஏற்பட மூலத்திலிருந்து எதிரொலிக்கும் சுவர் அல்லது மலை அமைய வேண்டிய குறைந்தபட்ச தொலைவு 17.2 மீ
- ஒரு பரிமாண அலைச் சமன்பாடு $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$
- அலை எண் $k = \frac{2\pi}{\lambda} rad\, m^{-1}$.
- குறுக்கீட்டு விளைவில் செறிவு $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\varphi$, இங்கு செறிவானது, வீச்சின் இருமடிக்குச் சமம் $I = A^2$.

  ஆக்கக் குறுக்கீட்டு விளைவிற்கு, $I_{\text{பெரும}} = \left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2 = \left(A_1 + A_2\right)^2$.

  அழிவு குறுக்கீட்டு விளைவிற்கு, $I_{\text{சிறும}} = \left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2 = (A_1 - A_2)^2$.
- சற்றே மாறுபட்ட அதிர்வெண்கள் உடைய இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலைகள் மேற்பொருந்துவதால் ஒரு புள்ளியில் தொகுபயன் ஒலியின் வீச்சு மாற்றமானது குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில் தொடர்ந்து ஏற்படுகிறது. இந்நிகழ்வே விம்மல் ஆகும். எனவே, ஒரு வினாடியில் உருவாகும் வீச்சு பெருமங்களே விம்மல் அதிர்வெண்.

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 279 06-01-2023 17:41:13